

Задания к семинару 3.10.

Задача 1. Богатство судовладельца составляет 200 млн. долларов, из которых 140 млн. – стоимость принадлежащего ему танкера, плывущего вдоль берегов Йемена. Судовладелец считает, что с вероятностью 20% танкер будет потоплен хуситами. Предпочтения судовладельца описываются функцией ожидаемой полезности с элементарной функцией полезности $v(x) = \ln(x)$.

А) Предположим, судовладелец может застраховать свой риск по цене \$0,25 за каждый доллар страхового покрытия (размер покрытия можно выбирать самому). Является ли такая страховка актуарно справедливой?

Б) Найдите, на какую сумму судовладелец застрахует риск.

В) Пусть цена доллара страхового покрытия снизилась до \$0,2. Опишите задачу судовладельца в терминах контингентных благ: определите состояния мира, соответствующие контингентные блага, запишите уравнение бюджетной линии в терминах контингентных благ и изобразите бюджетное множество (считаем, что застраховаться на сумму, превышающую размер ущерба, нельзя).

Г) На какую сумму судовладелец застрахует риск при новых условиях страховки?

Проиллюстрируйте выбор судовладельца в пространстве контингентных благ.

Д) Наш судовладелец подвергся экономическим санкциям: его отказываются страховать все страховые компании, кроме одной. Эта компания не даёт клиентам самим выбирать размер страхового покрытия, а страхует только полную стоимость ущерба. Какую **максимальную** сумму судовладелец согласился бы заплатить за такую страховку? Проиллюстрируйте ваш ответ на графике из п. (г) (*рисуйте стилизованно - если выдерживать масштаб, расстояния между нужными точками будут очень малы*). Верно ли, что эта страховая компания заработает на судовладельце больше, чем все, которые описывались в предыдущих пунктах задачи?

Задача 2.¹ Инвестор распределяет богатство, равное 10 д.е., между двумя паевыми инвестиционными фондами – фондом облигаций и фондом акций. Текущая рыночная стоимость паев в обоих фондах равна 1 д.е. за пай. В будущем, стоимость пая в фонде облигаций однозначно поднимется до 4 д.е., а стоимость пая в фонде акций может либо вырасти до 8 д.е. за пай с вероятностью 0,4 или до 2 д.е. за пай с вероятностью 0,6.

Предпочтения инвестора описываются функцией ожидаемой полезности с элементарной функцией полезности $v(x) = \ln(x)$.

А) Запишите задачу инвестора и найдите оптимальные размеры вложений в фонд облигаций и фонд акций.

Б) Опишите задачу выбора оптимального портфеля в терминах контингентных благ: определите состояния мира, соответствующие контингентные блага, запишите уравнение бюджетной линии в терминах контингентных благ. Графически проиллюстрируйте оптимальный выбор инвестора в пространстве контингентных благ.

Напоминание:

Задача 1. Богатство судовладельца составляет 200 млн. долларов, из которых 140 млн. — стоимость принадлежащего ему танкера, плывущего вдоль берегов Йемена. Судовладелец считает, что с вероятностью 20% танкер будет потоплен хуситами. Предпочтения судовладельца описываются функцией ожидаемой полезности с элементарной функцией полезности $v(x) = \ln(x)$.
 А) Предположим, судовладелец может застраховать свой риск по цене \$0,25 за каждый доллар страхового покрытия (размер покрытия можно выбирать самому). Является ли такая страховка актуарно справедливой?

Б) Найдите, на какую сумму судовладелец застрахует риск.

В) Пусть цена доллара страхового покрытия снизилась до \$0,2. Опишите задачу судовладельца в терминах контингентных благ: определите состояния мира, соответствующие контингентные блага, запишите уравнение бюджетной линии в терминах контингентных благ и изобразите бюджетное множество (считаем, что застраховаться на сумму, превышающую размер ущерба, нельзя).

Г) На какую сумму судовладелец застрахует риск при новых условиях страховки?

Проиллюстрируйте выбор судовладельца в пространстве контингентных благ.

Д) Наш судовладелец подвергнется экономическим санкциям: его отказываются страховать все страховые компании, кроме одной. Эта компания не даёт клиентам самим выбирать размер страхового покрытия, а страхует только полную стоимость ущерба. Какую **максимальную** сумму судовладелец согласился бы заплатить за такую страховку? Проиллюстрируйте ваш ответ на графике из п. (г) (рисуйте стилизованно — если выдерживать масштаб, расстояния между нужными точками будут очень малы). Верно ли, что эта страховая компания заработает на судовладельце больше, чем все, которые описывались в предыдущих пунктах задачи?

а) Страховка $\gamma = 0.25$. Будет ли страховка справедливой? $\rightarrow$ Нем. Т. $0.25 > 0.2$.

$$W = 200$$

Опр. Справедливая страховка

Опр. Не справедливая страховка.

$$L = 140$$

Это тогда, когда $\gamma = p$.

$$\gamma > p$$

$$v(x) = \ln(x)$$

$$p = 0.25$$

$$(1) - 0.2$$

$$(2) - 0.3$$

Почему

$$E\pi = p(\gamma y - y) + (1-p)\gamma y = \gamma p - p\gamma = (\gamma - p)y$$

Получил отрицательное.

б) Найдите сумму

Это получается: страховка

$$p v(W - 140 + 0.25x) + (1-p) v(W - x) = 0$$

↓
Потери

↑
Увеличение страхового покрытия

Исходное богатство

$$0.2 \ln(200 - 140 + x - 0.25x) + 0.8 \ln(200 - 0.25x) = 0$$

$$0.2 \ln(60 + 0.75x) + 0.8 \ln(200 - 0.25x) \rightarrow \max_{0 \leq x \leq L}$$

$$\frac{0.2}{60 + 0.75y} \cdot 0.75 + \frac{0.8}{200 - 0.25y} \cdot (-0.25) = 0$$

$$\frac{\frac{1}{5}}{60 + \frac{3}{4}y} \cdot \frac{3}{4} + \frac{\frac{4}{5}}{200 - \frac{1}{4}y} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = 0$$

$$\frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4}}{60 + 0.75y} = \frac{\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4}}{200 - 0.25y}$$

$$600 - 0.75y = 240 + 3y$$

$$360 = 3.75y$$

$$y = 96$$

$$0.2 \ln(200 - 140 + x - 0.20x) + 0.8 \ln(200 - 0.20x) = 0.$$

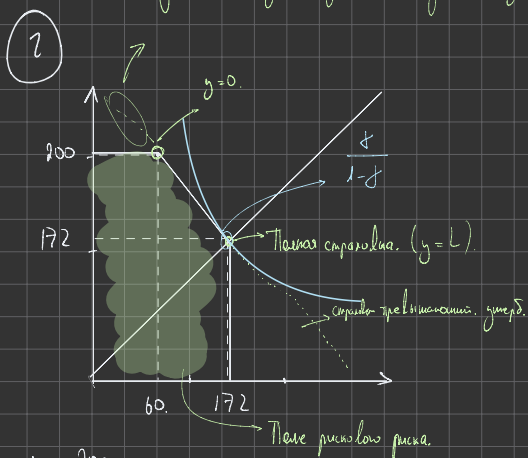
$$\Rightarrow 0.2 \ln(60 + 0.80x) + 0.8 \ln(200 - 0.2x) = 0.$$

$$\frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5}}{60 + 0.80x} + \frac{\frac{4}{5} \cdot (-\frac{1}{5})}{200 - 0.2x} = 0.$$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{3}$$

Тим ситигоу зе колумо тилани фотчи кота



$$w = 200$$

$$w - gL = 200 - 0.2(140) = 172$$

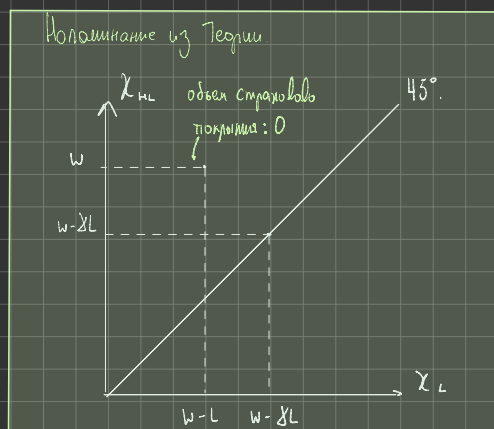
$$w - L = 60$$

Алгоритмическое решение от центра:

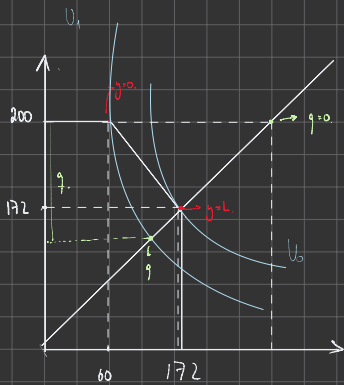
$$0.2 \mid x_c = 60 + 0.8y$$

$$0.8 \mid x_w = 200 - 0.2y$$

$$\begin{cases} 0.2 x_c + 0.8 x_w = 200 \cdot 0.8 + 0.2 \cdot 60 \\ 0.2 \ln x_c + 0.8 \ln x_w = \end{cases}$$



Д) Наш судовладелец подвергнется экономическим санкциям: его отказываются страховать все страховые компании, кроме одной. Эта компания не даёт клиентам самим выбирать размер страхового покрытия, а страхует только полную стоимость ущерба. Какую **максимальную** сумму судовладелец согласился бы заплатить за такую страховку? Проиллюстрируйте ваш ответ на графике из п. (г) (рисуите стилизованно - если выдерживать масштаб, расстояния между нужными точками будут очень малы). Верно ли, что эта страховая компания заработает на судовладельце больше, чем все, которые описывались в предыдущих пунктах задачи?



Продолжите решение:

(1) $0.2 \ln 60 + 0.8 \ln 200$

(2) $\ln(200 - q)$

$0.2 \ln 60 + 0.8 \ln 200 \leq \ln(200 - q)$

Задача 2.1 Инвестор распределяет богатство, равное 10 д.е., между двумя паевыми инвестиционными фондами - фондом облигаций и фондом акций. Текущая рыночная стоимость пая в обоих фондах равна 1 д.е. за пай. В будущем, стоимость пая в фонде облигаций однозначно поднимется до 4 д.е., а стоимость пая в фонде акций может либо вырасти до 8 д.е. за пай с вероятностью 0,4 или до 2 д.е. за пай с вероятностью 0,6.

Предпочтения инвестора описываются функцией ожидаемой полезности с элементарной функцией полезности $v(x) = \ln(x)$.

А) Запишите задачу инвестора и найдите оптимальные размеры вложений в фонд облигаций и фонд акций.

Б) Опишите задачу выбора оптимального портфеля в терминах контингентных благ: определите состояния мира, соответствующие контингентные блага, запишите уравнение бюджетной линии в терминах контингентных благ. Графически проиллюстрируйте оптимальный выбор инвестора в пространстве контингентных благ.

$w = 10$

$0.6 \ln(4x + 8y) + 0.4 \ln(4x + 2y) = 0$

$0.6 \ln(4x + 8(10-x)) + 0.4 \ln(4x + 2(10-x)) = 0 \rightarrow \max \alpha = 2$ (Ожидаемая полезность).

$40 + 4x$ $40 - 2x$ (трагедия для макс.)

